参赛计划书：数字经济赋能碳减排的统计建模研究

> **大赛名称：** 第十二届全国大学生统计建模大赛
> **大赛主题：** "服务国家战略 创新统计赋能"
> **拟定论文题目：** 《数字经济对区域碳排放强度的影响研究——基于空间杜宾模型与门槛效应的实证分析》

一、选题背景与研究意义

1.1 现实背景

中国已明确提出"2030年前碳达峰、2060年前碳中和"的双碳目标，这是关系中华民族永续发展的重大战略决策。与此同时，数字经济正成为推动经济高质量发展的核心引擎——2025年中国数字经济规模已超过55万亿元，占GDP比重超过40%。

核心问题： 数字经济的快速发展是否能够有效助力碳减排？其作用机制如何？在不同发展水平的地区，效果是否存在差异？

1.2 研究意义

维度	具体意义
理论意义	将数字经济纳入经典STIRPAT碳排放分析框架，拓展环境库兹涅茨曲线(EKC)理论
方法创新	综合运用空间杜宾模型(SDM) + 门槛效应模型，揭示非线性关系与空间溢出效应
政策价值	为"双碳"目标下精准制定区域差异化数字化减碳政策提供数据决策支撑

1.3 契合大赛主题

- **"服务国家战略"**：直接对接"双碳"目标 + 数字中国战略
- **"创新统计赋能"**：运用前沿空间统计方法，为政策制定提供量化依据

二、研究问题与假设

2.1 核心研究问题

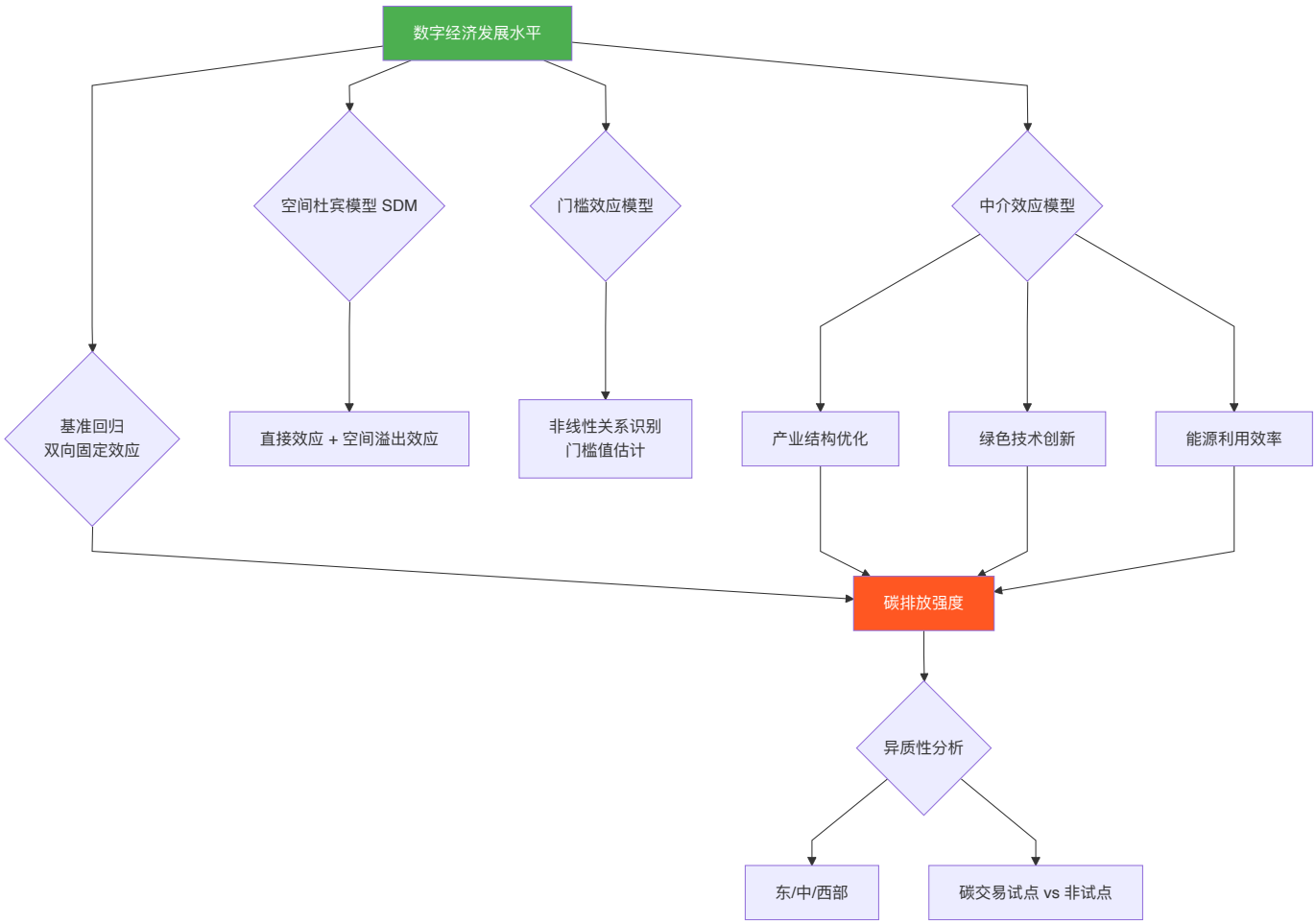
```
RQ1：数字经济发展是否显著降低了区域碳排放强度？
RQ2：数字经济的碳减排效应是否存在空间溢出效应（带动周边区域减碳）？
RQ3：数字经济的碳减排效应是否存在门槛特征（非线性）？
RQ4：数字经济通过何种路径（产业结构优化？技术创新？能源效率？）影响碳排放？
```

2.2 研究假设

编号	假设内容
H1	数字经济发展显著降低区域碳排放强度
H2	数字经济对碳排放强度的影响存在空间正向溢出效应（带动邻近区域减碳）
H3	数字经济与碳排放强度间存在非线性关系（倒U型或门槛效应）：初期数字基建消耗能源增加碳排，跨越门槛后效率提升主导减碳
H3a	该门槛效应受经济发展水平的调节
H4a	数字经济通过**产业结构优化**（中介路径一）降低碳排放强度
H4b	数字经济通过**绿色技术创新**（中介路径二）降低碳排放强度
H4c	数字经济通过**能源利用效率提升**（中介路径三）降低碳排放强度

三、研究方法与模型框架

3.1 总体研究框架



3.2 模型设定

模型一：基准回归（双向固定效应模型）

$$CO2_{it} = \alpha_0 + \alpha_1 DE_{it} + \alpha_2 DE_{it}^2 + \gamma X_{it} + \mu_i + \delta_t + \varepsilon_{it}$$

- $CO2_{it}$：省份 i 在年份 t 的碳排放强度（碳排放总量/GDP）
- DE_{it}：数字经济综合发展指数
- DE_{it}^2：二次项（检验倒U型关系）
- X_{it}：控制变量向量
- μ_i：省份固定效应
- δ_t：时间固定效应

模型二：空间杜宾模型（SDM）

$$CO2_{it} = \rho W \cdot CO2_{it} + \beta_1 DE_{it} + \theta_1 W \cdot DE_{it} + \gamma X_{it} + \theta_2 W \cdot X_{it} + \mu_i + \delta_t + \varepsilon_{it}$$

- W：空间权重矩阵（地理距离矩阵 / 经济地理嵌套矩阵）
- ρ：空间自回归系数
- θ_1：数字经济的空间溢出系数

模型三：门槛效应模型（Hansen面板门槛）

$$CO2_{it} = \beta_1 DE_{it} \cdot I(q_{it} \leq \gamma_1) + \beta_2 DE_{it} \cdot I(q_{it} > \gamma_1) + \delta X_{it} + \mu_i + \varepsilon_{it}$$

- q_{it}：门槛变量（人均GDP / 城镇化率）
- γ_1：待估计的门槛值
- $I(\cdot)$：指示函数

模型四：中介效应模型（三步法）

```
第一步：CO2 = c * DE + Controls + e1          （总效应）
第二步：M   = a * DE + Controls + e2          （DE → 中介变量）
第三步：CO2 = c' * DE + b * M + Controls + e3   （直接效应 + 间接效应）

中介变量 M：产业结构高级化 / 绿色专利数 / 单位GDP能耗
```

3.3 稳健性检验方案

检验方法	具体操作
替换因变量	用人均碳排放替代碳排放强度
替换核心自变量	使用不同方法构建数字经济指数（PCA vs 熵权法）
内生性处理	使用工具变量法（IV）：各省1984年固定电话数量作为数字经济的工具变量
动态面板	系统GMM估计，加入被解释变量滞后项
替换空间权重矩阵	从地理邻接矩阵更换为经济距离矩阵
缩尾处理	对所有连续变量进行1%和99%的缩尾处理
排除直辖市	剔除北京、天津、上海、重庆重新估计

四、数据来源与变量设计

4.1 数据范围

- **空间范围**：中国30个省级行政区（除港澳台及西藏）
- **时间范围**：2011-2023年（13年面板数据，共390个观测值）

4.2 变量定义与数据来源

因变量

变量	定义	数据来源
碳排放强度 (CI)	CO2排放总量 / GDP（吨/万元）	CEADs碳核算数据库 (ceads.net.cn)
人均碳排放（稳健性）	CO2排放总量 / 常住人口	CEADs + 国家统计局

核心自变量

变量	构建方法	数据来源
数字经济综合指数 (DE)	熵权法构建，包含4个一级指标、12个二级指标	多源数据整合（详见下表）

数字经济综合指数构建体系：

一级指标	二级指标	数据来源
数字基础设施	互联网普及率、移动电话普及率、光缆线路长度	中国统计年鉴
数字产业发展	电信业务总量、信息技术服务收入、软件业务收入	工信部统计公报
数字金融发展	数字普惠金融指数（覆盖广度、使用深度、数字化程度）	北京大学数字金融研究中心
数字创新能力	数字技术专利申请数、R&D人员密度、技术市场成交额	国家知识产权局、科技统计年鉴

控制变量

变量	定义	预期符号	数据来源
经济发展水平 (PGDP)	人均GDP（取对数）	+/-	国家统计局
产业结构 (IS)	第二产业增加值/GDP	+	国家统计局
城镇化水平 (URB)	城镇常住人口比例	+/-	各省统计年鉴
对外开放 (FDI)	实际利用外资/GDP	-	商务部
环境规制 (ER)	环境污染治理投资/GDP	-	中国环境统计年鉴
能源消费结构 (ES)	煤炭消费量/一次能源消费总量	+	中国能源统计年鉴

中介变量

变量	定义	数据来源
产业结构高级化 (ISU)	第三产业/第二产业增加值之比	国家统计局
绿色技术创新 (GTI)	绿色专利申请数（取对数）	国家知识产权局（CNIPA）
能源利用效率 (EE)	GDP/能源消费总量	中国能源统计年鉴

五、技术路线与时间安排

5.1 技术路线图

5.2 时间安排（倒推法，以校赛5月初截止为基准）

阶段	时间	任务内容	负责人建议
第一阶段：准备	3/30 - 4/5（7天）	文献精读20篇以上；确定最终变量体系；数据收集与清洗	全员
第二阶段：建模	4/6 - 4/15（10天）	构建数字经济指数；基准回归；空间计量分析；门槛效应	建模组
第三阶段：深化	4/16 - 4/22（7天）	中介效应分析；异质性分析；稳健性检验矩阵	建模组
第四阶段：论文	4/23 - 4/28（6天）	论文初稿撰写（严控16000字以内）；图表规范化	写作组
第五阶段：打磨	4/29 - 5/3（5天）	知网查重（控制在20%以下）；反复修改润色；准备附件材料	全员

> ⚠ **Warning**
> **关键节点提醒**：请务必在4月中旬前确认校赛截止日期，部分学校可能提前至4月底！

六、论文大纲（预计结构）

```
标题：数字经济对区域碳排放强度的影响研究
        ——基于空间杜宾模型与门槛效应的实证分析

摘要（约300字）
关键词：数字经济；碳排放强度；空间杜宾模型；门槛效应；双碳目标

1   引言（约1500字）
    1.1 研究背景
    1.2 研究意义
    1.3 研究贡献与创新点

2   文献综述与理论分析（约2000字）
    2.1 数字经济与碳排放的关系
    2.2 碳排放的空间溢出效应
    2.3 理论分析与研究假设

3   研究设计（约2500字）
    3.1 模型构建
        3.1.1 基准回归模型
        3.1.2 空间杜宾模型
        3.1.3 门槛效应模型
        3.1.4 中介效应模型
    3.2 变量选取与数据来源
    3.3 数字经济综合指数构建

4   实证分析（约5000字）
```

```
    4.1 描述性统计与相关性分析
    4.2 基准回归结果
    4.3 空间效应分析
        4.3.1 空间自相关检验（Moran's I）
        4.3.2 空间杜宾模型估计结果
        4.3.3 直接效应与间接效应分解
    4.4 门槛效应分析
        4.4.1 门槛存在性检验
        4.4.2 门槛值估计与分区间分析
    4.5 影响机制分析（中介效应）

5   进一步讨论（约2500字）
    5.1 异质性分析（东/中/西部、碳交易试点）
    5.2 稳健性检验
    5.3 内生性处理

6   结论与政策建议（约1500字）
    6.1 主要结论
    6.2 政策建议
    6.3 研究局限与展望

参考文献
附录：数据说明与补充表格

                    合计 约 15,000 字（预留1000字余量）
```

七、预期创新点

1. **视角创新**：将"数字经济"与"双碳"两大国家战略交叉融合，聚焦数字技术的绿色赋能价值
2. **方法创新**：综合运用 SDM + 门槛效应 + 中介效应的"三位一体"建模框架，同时揭示空间维度、非线性特征和作用机制
3. **数据创新**：基于熵权法自行构建多维数字经济综合指数，而非依赖单一代理变量
4. **政策创新**：通过异质性分析（碳交易试点 vs 非试点），为差异化政策设计提供精准统计依据

八、所需工具与软件

用途	软件/工具	说明
数据处理	Python (pandas, numpy)	数据清洗、指标计算、缩尾处理
统计建模	Stata 17 / R	面板回归、空间计量、门槛效应
空间分析	GeoDa / ArcGIS	空间自相关检验、空间权重矩阵构建
指标构建	Python / MATLAB	熵权法计算综合指数
可视化	Python (matplotlib, seaborn)	图表绘制
论文写作	LaTeX / Word	论文排版
查重工具	知网查重系统	控制重复率在20%以下

九、团队分工建议

角色	主要职责	关键能力要求
队员A（建模主力）	模型代码实现、空间计量分析、门槛效应估计	Stata/R编程、计量经济学基础
队员B（数据与可视化）	数据采集清洗、指标构建、图表制作、描述统计	Python数据处理、数据可视化
队员C（写作与统筹）	论文撰写、文献综述、逻辑梳理、查重修改、材料整理	学术写作、项目管理

十、风险评估与应对

潜在风险	影响	应对方案
数据缺失（部分省份年份数据不全）	影响面板平衡性	采用多重插补法或使用非平衡面板；标注缺失情况
空间自相关不显著	SDM模型失去基础	改用普通面板回归 + 区域虚拟变量交互项
门槛效应不显著	无法验证H3	改用非参数方法或分位数回归探索非线性
查重率超标	取消参赛资格	提前多轮查重；替换高重复段落的表述方式；避免大段引用
字数超限（16000字）	不合规	论文大纲阶段即分配好各部分字数；精简文献综述
内生性问题	结论可靠性受质疑	预备多种IV策略和GMM方法作为备选

十一、提交材料清单

- [ ] 报名表（按学校要求填写）
- [ ] 承诺书（全体队员签字）
- [ ] AI工具使用情况表（如实填写Python/R等工具使用情况）
- [ ] 论文正文（PDF格式，16000字以内）
- [ ] 知网查重报告（重复率 < 20%）
- [ ] 数据包（原始数据 + 清洗后数据 + 代码脚本）